دراسة مقارنة · 2026/2027

بطاقتان.
دولتان.
لغة أمان واحدة.

بطاقة تحقيق الشخصية المصرية في مواجهة بطاقة الهوية الألمانية:
الخامات، الطباعة، التشخيص، وعلامات التأمين.



صور مرجعية: النموذج الرسمي الألماني (BMI) · بطاقة مصرية بحقول عناوين بدل البيانات (Wikimedia Commons)

إعداد
[اسم الطالب / الطلاب]

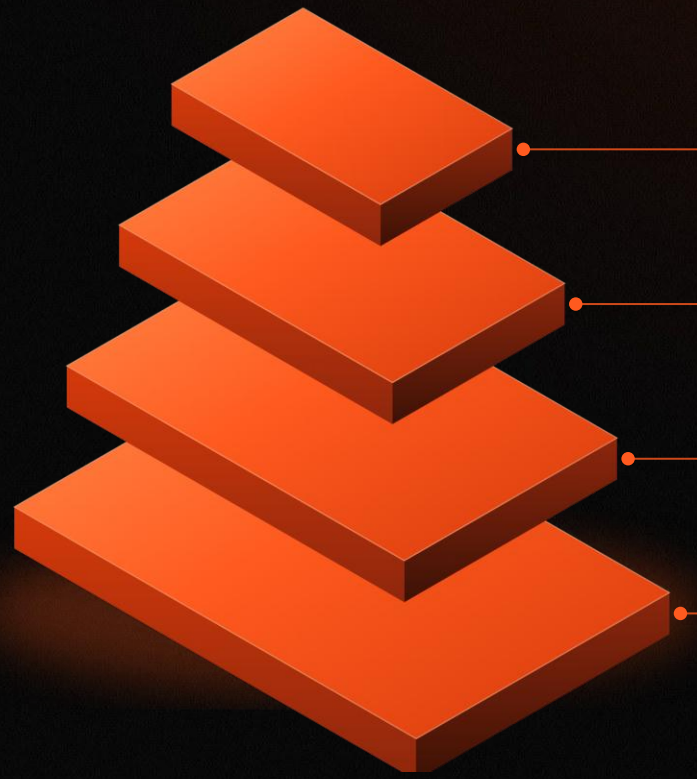
إشراف
د. رانيا محمد

المقرر
الطباعة الآمنة
GDM5313

THE ROUTE THROUGH A CARD

Eight chapters follow the life-cycle of a secure document — the same order in which the lecture builds one: card body, print, personalize, finish.

01	Context	03-06
02	Materials	07-09
03	Layers & construction	10-13
04	Printing technologies	14-20
05	Personalization	21-23
06	Security & authentication	24-30
07	Finishing & durability	31
08	Verdict	32-36



Chapters 01 · 06 · 08 wrap the stack: context, the security features that span all four layers, and the verdict.

01

القيمة تستدعي التأمين

ما الفرق بين المستندات ذات القيمة والمستندات المؤمَّنة؟

القيمة هي ما تمثله الوثيقة: مال، أو حق مدني، أو هوية. والتأمين هو ما يحمي هذه القيمة: علامات تجعل الوثيقة سهلة التحقق وصعبة الاستنساخ. كل ما يلي «مطبوعات ذات قيمة» تتطلب طباعة آمنة.

أنواع المطبوعات ذات القيمة — 19 نوعًا وفق المحاضرة

الأوراق النقدية (الورقية)	العملات البوليمرية (البلاستيكية)	رخص القيادة	شهادات الميلاد
شهادات القيادة	الشهادات العسكرية	شهادات الوفاة	**بطاقات تحقيق الشخصية**
تذاكر النقل (برًا وبحرًا وجوًا)	الشيكات البنكية	بطاقات العضوية	جميع أنواع الدمغات
كروت الهاتف مسبقة الدفع	جميع أنواع طوابع البريد	بطاقات الدخول والخروج	**بطاقات الهوية**
رخص السلاح	التذاكر المدفوعة	بطاقات الائتمان البنكية	

هدف المقرر

مفهوم الطباعة الآمنة، والمواصفات الفنية لخاماتها، وتقنيات التأمين وتوظيفها، وتقنيات إنتاج العملات الورقية وبطاقات الهوية والطوابع والشهادات والأوراق الحكومية ووسائل تأمينها.

THE CORNERSTONE OF DOCUMENT SECURITY

EASY TO VERIFY. DIFFICULT TO REPRODUCE.

Any method of identifying a document must have both properties — the lecture calls them the cornerstone of security and identification.

01
HANDWRITING
Data entered by hand

02
ANALOG
Mechanical copying machines

03
DIGITAL
Digital identification & data printing

THEN photo fixed with stickers or a metal pin — easy to swap
NOW portrait integrated into the card structure



Security document under UV light · BMI press image

تعرّف على البطاقتين

مصر بطاقة تحقيق الشخصية



1995	7	14
بداية البطاقات البلاستيكية	سنوات مدة الصلاحية	رقمًا للرقم القومي

قطاع الأحوال المدنية · وزارة الداخلية — قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994

ألمانيا Personalausweis



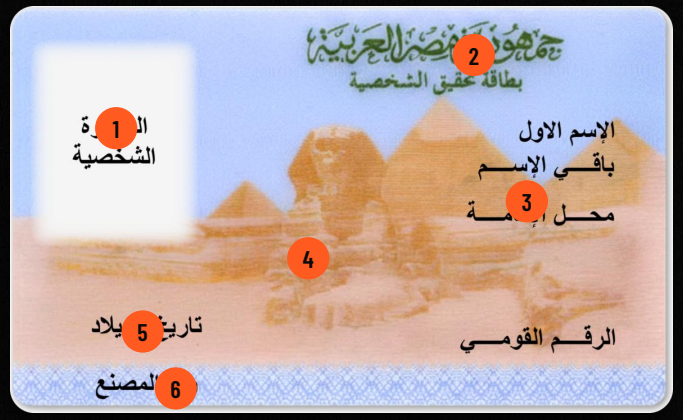
2010	10	2024
إطلاق البطاقة ذات الشريحة	سنوات مدة الصلاحية	التصميم الحالي منذ 2 مايو

تنتجها Bundesdruckerei لصالح وزارة الداخلية الاتحادية · 6 سنوات فقط قبل سن 24

TWO CARDS · FOUR FACES

Where each element sits — front and back. Numbers are zones, detailed in chapters 05–06.

EGYPT · FRONT



01 Portrait
02 Calligraphic title
03 Data fields (Arabic)
04 Pyramids & Sphinx background
05 Multi Laser Image
06 Factory no. band

GERMANY · FRONT



01 Colour portrait (inkjet)
02 Laser-engraved data
03 Document number
04 CAN (tactile)
05 Guilloche · federal eagle
06 EU flag 'DE'

EGYPT · BACK



01 Kinegram (Tutankhamun)
02 Relief scene / rainbow print
03 Eagle emblem (UV)
04 Data fields
05 2D barcode (PDF417)

GERMANY · BACK



01 Address & data
02 Variable laser image
03 Security thread
04 eID logo
05 Machine-readable zone

Egyptian image: personal fields replaced by field labels by the Wikimedia uploader (CC BY-SA 3.0). German: official specimen 'Erika Mustermann' (BMI / Personalausweisportal; back from BMI flyer, May 2024).

المقاس: معيار ISO/IEC 7810

البطاقات الرقمية ليست بطاقات الهوية وحدها، بل كل ما له شكل البطاقة بأبعاد محددة في معايير الجودة الدولية ISO.

النوع	الأبعاد الاسمية (مم)	العرض (مم)	الارتفاع (مم)	السُّمك (مم)
* ID-0	25 × 15	24.90 – 25.10	14.90 – 15.10	0.68 – 0.84
ID-1	85.60 × 53.98	85.47 – 85.90	53.92 – 54.18	0.68 – 0.84
ID-2	105 × 74	104.80 – 105.30	** 74.70 – 74.30	0.68 – 0.84
ID-3	125 × 88	124.80 – 125.30	87.70 – 88.30	0.68 – 0.84

* يسمّيه المعيار ID-000 (مقاس شريحة الهاتف). ** الحد الأدنى في جدول المحاضرة أكبر من الأقصى؛ الارتفاع الاسمي 74 مم والأرجح أن المقصود 73.70.

رسم بمقياس حقيقي للأبعاد الاسمية



ألمانيا: مقاس ID-1 رسميًا (5.4 × 8.6 سم).

مصر: تظهر البطاقة بالنسبة نفسها تقريبًا (1 : 1.6)، ولا تنشر الجهة المصدرة مواصفة رسمية لمقاسها.

02

الخامات وجسم البطاقة

جسم البطاقة هو القاعدة الأولى في بنية أي مستند مؤمَّن، ويبدأ تعريفه بالمقاس الذي يحدده معيار ISO.

FROM SECURE PAPER TO ENGINEERED POLYMER

From the 1970s, plastics took the lead in secure documents — more secure, reliable and durable than paper. Accumulated experience then put them first for digital cards.

- **ORIGIN** — Secure paper
- **1970s** — Plastics take over
- **TODAY** — PVC · polyester · composites · polycarbonate

PVC

POLYVINYL CHLORIDE

COST the least expensive card plastic

USES telecom & contactless cards

WEAK lower resistance to heat, load, bending, UV

FAILS BY layer separation, partial damage, surface erosion

3–5

YEARS EXPECTED LIFE

POLYESTER

MODIFIED · PETG · PETF

WHY modified to reach higher card specifications

GAINS resists bending & warping

HEAT withstands high temperatures

CHEMISTRY excellent solvent resistance

↑

DURABILITY OF THE CARD BODY

COMPOSITE

MULTI-MATERIAL BUILD

IDEA more than one material in a single build

GAINS properties no single material reaches

BALANCE competitive quality and affordability

2+

MATERIALS IN ONE CONFIGURATION

Polycarbonate — the German card body — is analysed on the next slide.

خامة جسم البطاقة

البولي كربونات Polycarbonate

من المحاضرة

01 **طباعة متعددة** يقبل الطباعة بطرق متعددة.

02 **رقائق متغيرة بصريًا** يمكن إضافة الهولوجرام والكينجرام إليه لتأمين البطاقة بشكل شامل.

03 **العيب الرئيسي** يميل إلى الهشاشة مع كثرة الاستخدام، وسطحه عرضة للتشقق مما قد يؤدي إلى كسر جسم البطاقة.

04 **ليس وحيدًا** تُستخدم خامات بلاستيكية أخرى كثيرة لأنواع مختلفة من البطاقات.

من البحث (ممارسة صناعية عامة)

تُدمج رقائق البولي كربونات بالحرارة والضغط دون لاصق فتصبح كتلة واحدة لا يمكن فصل طبقاتها دون تدمير البطاقة، ويُسوِّد شعاع الليزر الخامة من الداخل ليكتب البيانات فيها لا عليها.



تفاصيل مكبّرة من البطاقة الألمانية (BMI): حفر ليزري داخل الخامة، كتابة بارزة، عنصر هولوجرافي.

ألمانيا بولي كربونات (Bundesdruckerei) — طبقات بلاستيكية متعددة وطلاء حماية سطحي (البوابة الرسمية)

مصر بطاقة بلاستيكية منذ 1995 — نوع البوليمر غير منشور رسميًا ولا تحدده المحاضرة

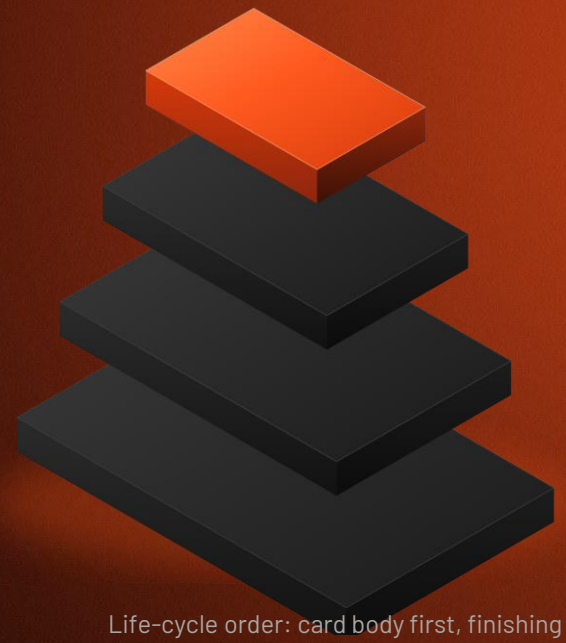
CHAPTER 03 · LAYERS & CONSTRUCTION

A SECURE DOCUMENT IS A STACK

03

Imagine any secured document as layers stacked in the chronological order of its life cycle. The figure gives a simple overview of its composition and production stages.

04	FINISHING	Optional transparent panels or visually variable markings over the data.
03	PERSONALIZE	Holder data and image added by digital methods.
02	PRINT	Security design printed onto the substrate: backgrounds, fine lines, special inks.
01	CARD BODY	Primary material — paper or polymer — carrying the security made with the substrate.



Life-cycle order: card body first, finishing last.

تشريح بطاقة ذكية

مثال عام من المحاضرة لطبقات البطاقة — لا يمثل أيًّا من البطاقتين.



طبقة الحماية العلوية
Overlay شفافة أو هولوجرافية

طبقة التشخيص
بيانات الحامل وصورته · طباعة ملونة 300 DPI

طبقة شفافة
طبقة PVC شفافة (Clear PVC)

القلب المطبوع
PET بطباعة ليثوغرافية ورقمية وعناصر ضد التزييف

الطبقة الداخلية Prelam
هوائي وشريحة لاتلامسية · MIFARE · iCLASS · Prox

الوجه الخلفي
شريط مغناطيسي · باركود · رمز QR

رسم توضيحي أصلي مبني على أشكال المحاضرة (SP2 ص 6، 9، 10)

مقرر الطباعة الآمنة · GDM5313

SP2 · pp.6, 9, 10

SECURITY LIVES IN THE LAYERS

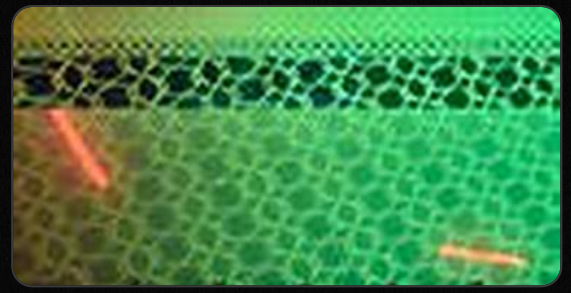
Layer 1 brings security from the substrate itself; the optional layer 4 adds transparent, optically variable protection on top.

LAYER 1 · THE SUBSTRATE

The primary material — paper or polymer — already contains essential security elements made during its manufacture: watermarks, warranty strips and fluorescent fibres.



DE machine-verifiable security thread, personalised with document no. & name



DE transparent security fibres, luminescent under UV

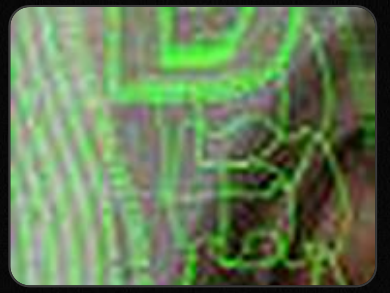
EG Lab-tested marks 'related to the nature of the materials used in printing and manufacturing the card' — no public detail.

LAYER 4 · TRANSPARENT PANELS

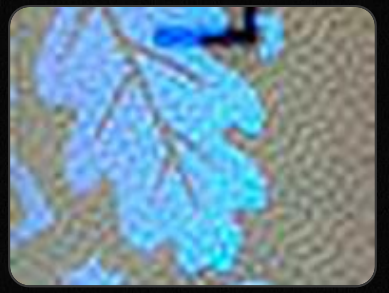
Sometimes unnecessary: clear panels, or panels with visually variable markings such as transparent holograms — local or full-surface — protecting data from tampering, much like lamination.



EG local Kinegram patch (Tutankhamun)



DE Identigram®: green holographic portrait, red 3D eagle, blue elements at 90°



FULL SURFACE German card: protective lacquer over the whole surface prevents damage in normal use (official portal).

ماذا تحمل كل طبقة؟ مصر مقابل ألمانيا

توزيع العناصر الموثقة لكل بطاقة على طبقات نموذج المحاضرة الأربع.

	مصر	ألمانيا
04 التشطيب	كينجرام موضعي برأس توت عنخ آمون على ظهر البطاقة.	Identigram® (صورة هولوجرافية ونسر ثلاثي الأبعاد) · طلاء حماية سطحي · بروز سطحي محسوس بالخلف.
03 التشخيص	الصورة والبيانات العربية · الصورة الليزرية المتعددة MLI · رقم المصنع · باركود ثنائي الأبعاد مشفر.	صورة ملونة ورقم الوثيقة بالحبر النفاث داخل الخامة · بيانات بالحفر الليزري · تاريخ الانتهاء وCAN بارزان · صورة ليزر متغيرة · بيانات الشريحة.
02 الطباعة	طباعة تدريجية (Rainbow) · جلوشيات · كتابة ميكرونية ظاهرة وخفية · أحبار UV · طباعة Relief «مصر».	جلوشيات متعددة الألوان · كتابة ميكرونية موجبة وسالبة · طباعة قزحية بأحبار UV · حبر متغير بصريًا OVI.
01 جسم البطاقة	بطاقة بلاستيكية (منذ 1995) — نوع البوليمر غير منشور · علامات خامات تُفحص معمليًا.	بولي كربونات متعدد الطبقات · خيط أمان مُشخَّص · ألياف أمان UV · شريحة وهوائي مدمجان.

توزيع العناصر على الطبقات اجتهاد توضيحي وفق نموذج المحاضرة؛ الترتيب الفعلي للطبقات داخل البطاقتين غير منشور.

CHAPTER 04 · PRINTING TECHNOLOGIES

PRINTING, DEFINED

04

Creating physical copies of digital or physical content by applying ink, toner or other materials to a surface such as paper, fabric or metal.

KEY MILESTONE Johannes Gutenberg's printing press

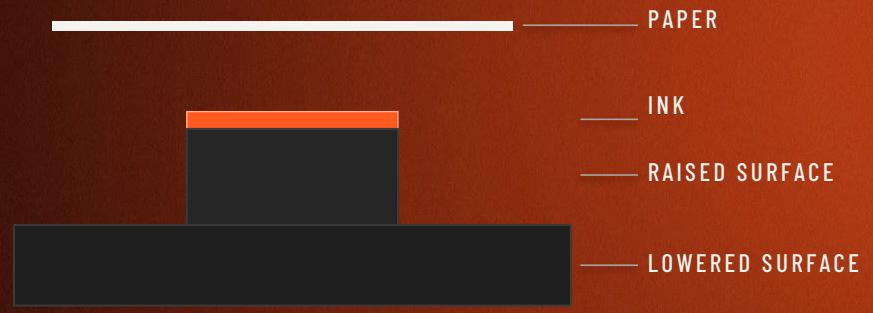
INKJET · LASER · OFFSET · FLEXOGRAPHY · 3D PRINTING

01 PREPRESS
text, images, design → printing plate

02 PRINT
the plate prints the job

03 POST-PRESS
finishing → printed product

PRINTED PRODUCTS books & brochures · newspapers & magazines · leaflets & posters · labels & stickers · stamps & securities · credit & check cards · folding cartons, blister packs, bags…



Relief principle shown in the lecture: only the inked, raised surface transfers to the paper.

من الأصل إلى المنتج المطبوع

ما قبل الطباعة: كل خطوات تجهيز النص والصور والرسوم والتصميم حتى إنتاج «الأصل» الجاهز للطباعة، أي لوح الطباعة. وبمعنى أوسع يُسمّى «ما قبل الوسائط» (Premedia): تجهيز النص والصورة لوسائط النشر المختلفة.

ما قبل الوسائط	ما قبل الطباعة	الطباعة	ما بعد الطباعة

01 صنع الأصل
تجهيز النص والصور والتصميم
← الأصل

02 التجهيز (Repro)
إعداد الأفلام والفصل اللوني
← الفيلم

03 إعداد اللوح
نقل الصورة إلى سطح الطباعة
← لوح الطباعة

04 الطباعة
اللوح يطبع العمل
← الفرخ المطبوع

05 التشطيب
تجهيز المطبوع في صورته النهائية
← المنتج المطبوع

ما قبل الطباعة التقليدية

أفلام فردية لتجميع الصفحة أو فرخ الطباعة، وتجميع ميكانيكي/يدوي للأفلام، دون أنظمة تعريض رقمي للصفحة كاملة.

ما قبل الطباعة الرقمية

معالجة الصور رقميًا، ومن الحاسب إلى اللوح (CTP)، ومن الحاسب إلى الفيلم (CTF).

OFFSET LITHOGRAPHY

INDIRECT · OIL AND WATER REPEL

01 IMAGE PLATE

A metal plate carries the image.

02 INK & WATER

Water wets the hydrophilic non-image areas; oil-based ink adheres only to the hydrophobic image areas.

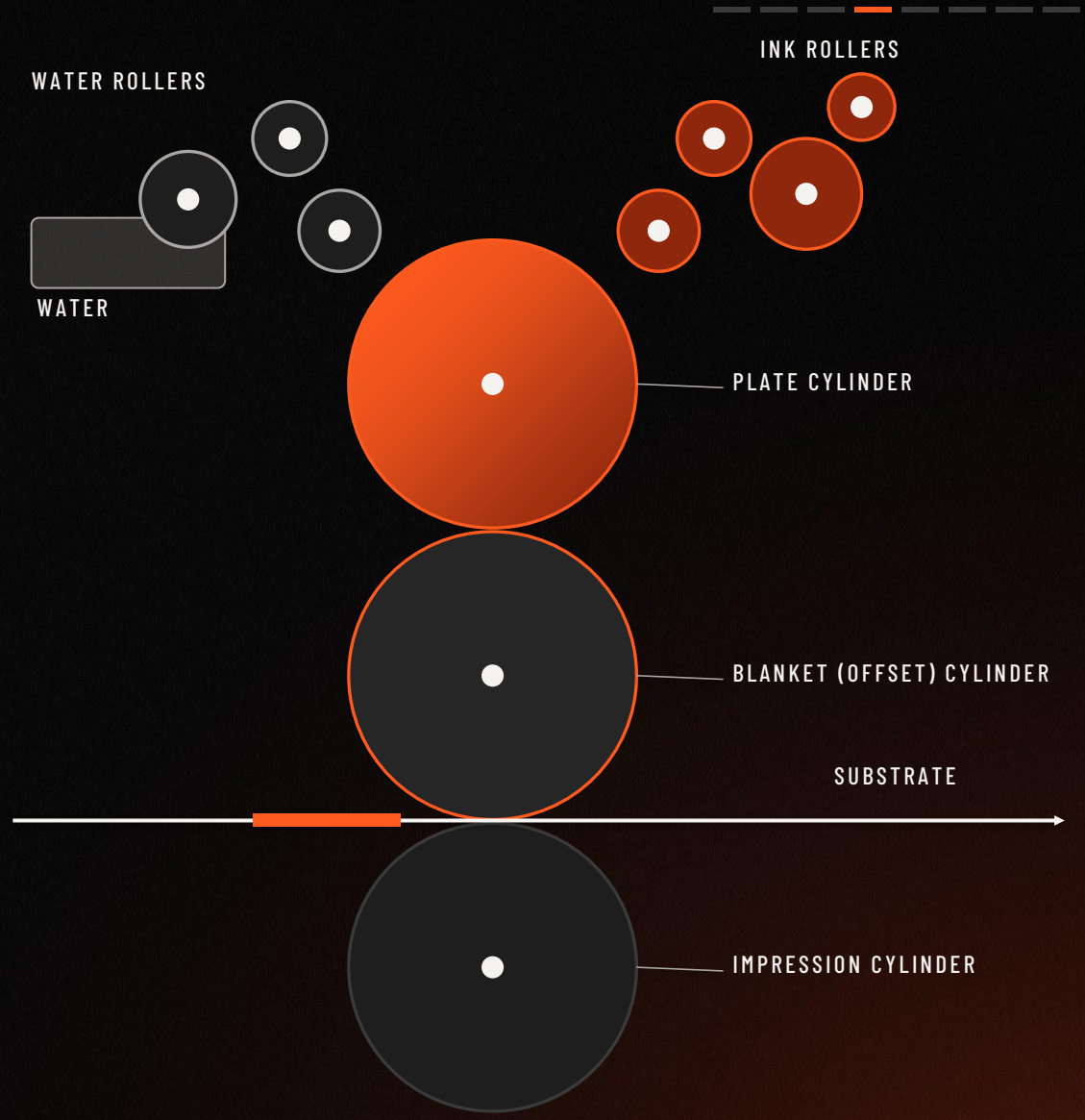
03 BLANKET TRANSFER

The inked image passes from the plate to a rubber blanket cylinder.

04 PRINTING

The blanket 'offsets' the image onto paper, board or plastic held by the impression cylinder.

WHY INDIRECT? The plate never touches the paper, so it lasts longer; the flexible rubber conforms to rough media (canvas, cloth, wood). Result: high, consistent quality for small to high volumes.



الأوفست: أفرخ أم بكرات؟

نوعان من آلات الأوفست شائعا الاستخدام في النشر اليوم.

التغذية بالأفرخ Sheet-fed

12,000–24,000

فرخ في الساعة

- أفرخ ورق منفردة تُغذّى إلى الآلة.
- تُقص مسبقًا بمقاس النشر النهائي أو بعد الطباعة.
- للأعمال الصغيرة والمتوسطة الثابتة، كالكتب محدودة الإصدار.
- تحسنت سرعتها كثيرًا مع التحديث.

التغذية بالبكرات Web-fed

≈ 80,000

فرخ متماثل في الساعة

- آلات أكبر وأسرع تُغذّى ببكرات ورق ضخمة.
- تُفصل الصفحات وتُقص بعد الطباعة.
- أوفر للأعداد الكبيرة متغيرة المحتوى كالصحف والعلب.
- مثالية للكميات الكبيرة والمواعيد الضيقة.

المزايا

جودة عالية دقة ألوان وحدّة ممتازة للصور والنصوص.

تعدد الأسطح ورق وكرتون وبلاستيك.

اقتصادية للإنتاج الكبير.

ثبات النتائج عبر الكميات الكبيرة.

العيوب

تستغرق وقتًا خطوات عديدة منها تجهيز الألواح.

تخصيص محدود الألواح الخاصة تضيف وقتًا وتكلفة.

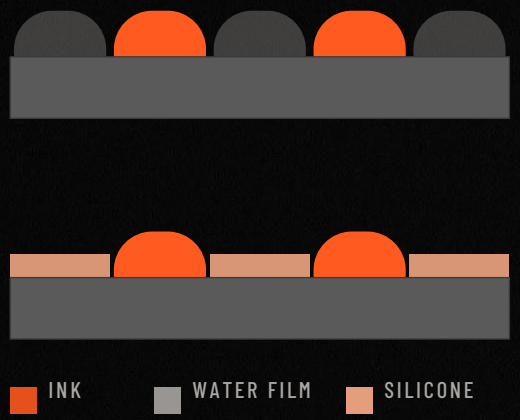
غير مناسبة للكميات الصغيرة تكلفة التجهيز مرتفعة نسبيًا.

مخاوف بيئية الكيماويات تتطلب تخلصًا آمنًا.

THE PRINTING PLATE

File preparation feeds plate preparation — and the plate decides how many impressions, at what quality and cost.

CONVENTIONAL (WET) vs WATERLESS



WET PLATE uses a dampening (water-softener) solution — water + alcohol film on non-image areas; tainted water leaves the press.

WATERLESS no dampening solution — a silicone-rubber layer repels ink; ink sits where the silicone is removed.

CTP PLATE BUILD (DOUBLE-LAYER)



PLATE SUBSTRATES · RUN LENGTH

METAL — 100,000 – 2,000,000+

Grained aluminium holds a thin wetting film on non-image areas; silver-halide or photopolymer coatings.

POLYESTER — ≤ 25,000

Cheaper than metal; small, colour-coded quality work; red or IR laser; silver-halide + toner coating fused by heat; 0.004–0.012 in.

PAPER — small runs

Cellulose, not grained but chemically treated; toner-based imaging; small runs on small presses; 0.004–0.008 in.

Bar length is indicative (log-like), not to scale.

صناعة لوح الطباعة خطوة بخطوة

مراحل التجهيز التقليدي: التعريض الضوئي، المعالجة الكيميائية، التثقيب، ثني الحواف — تسبقها فصل الألوان وتليها خطوط CTP الآلية.

01
فصل الألوان

تجهيز الملف ثم فصل صورة RGB على الحاسب إلى أربعة ألواح: C · M · Y · K.



02
التعريض الضوئي

تلامس كامل بين فيلم المونتاج واللوح في موضعه الصحيح، زجاج نظيف بلا غبار أو بصمات، شفط جيد، ضوء قوي، وزمن تعريض مناسب؛ تغييره يغيّر حجم النقطة.

03
المعالجة الكيميائية

يدوية أو آلية: إظهار ← غسيل مائي ← تصميغ ← تجفيف، مع ضبط الحرارة ونسب المحلول والماء ولزوجة الصمغ.

04
خط CTP الآلي

محمِّل آلي ← جهاز التعريض ← المُعالِج ← المُكدِّس. وحدات المعالج: تغذية، معالجة، غسيل، تصميغ، تجفيف، تسليم.

05
تثقيب اللوح

ثقوب خاصة لتثبيت الفيلم دون حركة، وتوحيد تطابق الألوان، وضبط موضع اللوح على أسطوانته.



مم · عن رسم المحاضرة

06
ثني الحواف والتركيب

ثني حافتي اللوح ليُركّب على الأسطوانة؛ يثبت عبر الثقوب على مسامير الآلة، ورافعتان تمسكان الحافتين وتثنيانهما.

السلامة في أقسام تجهيز الألواح: تهوية جيدة · قفازات لمنع ملامسة الكيماويات · حماية العين · حرارة بين 18 و22 °م · خزانة إسعافات أولية

FROM PRESS TO CARD

Security backgrounds are where prepress and offset meet the identity card.





GUILLOCHE

Precise designs from special software sold only to governments. Under a magnifier the lines are continuous — other printing shows adjacent dots.

EG guilloche security printing (SP1)

DE multicolour guilloches, anti-copy structures (BMI #6)





RAINBOW · IRIS

A continuous colour gradient across the design — 'one of the most sophisticated printing techniques'.

EG back design in rainbow printing (SP1)

DE UV eagle & lettering in rainbow printing (BMI #4)





MICROTEXT · SPECIAL INKS

Lettering legible only with a loupe; inks invisible in daylight but visible under UV, or visible and glowing under UV.

EG visible & invisible microtext, UV eagle (SP1)

DE ± microprint, multicolour UV, OVI ink (BMI #4,5,7)

DOCUMENTED

Which security printing appears on each card — from the lecture (Egypt) and the BMI flyer (Germany).

GENERAL INDUSTRY PRACTICE — NOT COUNTRY-SPECIFIC

Card security backgrounds are typically offset-printed on large sheets of card material — often waterless or UV-curing offset on non-absorbent plastics — with special spot inks rather than CMYK, before personalization. Neither the lectures nor official sources name the presses used for these two cards.

SP1 · pp.13, 18 · BMI 2024 · general practice

أربعة معايير لاختيار طريقة التشخيص

معايير المحاضرة لاختيار طرق الطباعة الرقمية التي تُضيف الصورة والبيانات المتغيرة إلى المطبوعات المؤمَّنة.

05

التشخيص (Personalization)

إضافة صورة الحامل وبياناته المتغيرة إلى المستند بطرق الطباعة الرقمية — في جواز السفر أو بطاقة الهوية أو حتى النماذج الورقية.

القاعدة: في الهويات والجوازات تأتي التكلفة بعد الأمان والمتانة والجودة.

01
القدرة التأمينية
أن تضيف الطريقة قيمة تأمينية تناسب نوع المستند، لا أن تصبح عنصرًا يُضعفه.
الهدف الأساسي

02
المتانة
أن تدوم البيانات والصور طوال عمر المستند؛ كل عناصره متكاملة ومتساوية في المتانة.
بعمر المستند

03
الجودة
أعلى جودة للبيانات والصور ليتم التحقق بلا لبس — فالمستند يمنح حقوقًا مدنية أو مالية.
تحقق بلا لبس

04
التكلفة
التذاكر والمطبوعات قصيرة العمر: التكلفة أهم.

الهويات والجوازات وبطاقات الائتمان: تتراجع أمام الأمان والمتانة والجودة.
أولوية أدنى

ارتفاع الأعمدة رسم مفاهيمي لأولويات المحاضرة وليس قياسًا.

PERSONALIZING THE EGYPTIAN CARD

What turns a printed blank into one citizen's card — as documented in the lecture.



Specimen image: field labels only, no personal data (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0).

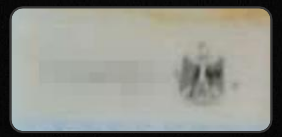
1. **PORTRAIT** Holder's photo, front left.
2. **ARABIC DATA** Name and address on the front; profession, gender, religion, marital status, issue & expiry dates on the back.
3. **NATIONAL NUMBER** 14 digits, printed on front and back.
4. **MULTI LASER IMAGE** Below the photo, felt with the fingers; date of birth and the national emblem swap with the viewing angle.
5. **FACTORY NUMBER** From a secret equation, unique to each card, registered in the national ID database against the holder's name.
6. **2D BARCODE · BACK** The holder's data in encrypted form — decoded to compare with the printed data. PDF417 format (secondary source).

NOT DOCUMENTED The personalization process itself (laser, thermal or inkjet) is not stated by the lecture or any official source we found.

14-DIGIT NATIONAL NUMBER

placeholder letters · structure from Wikipedia (secondary)

C	Y	Y	M	M	D	D	G	G	S	S	S	S	K
CENTURY	DATE OF BIRTH						GOVERNORATE		SERIAL · PARITY = GENDER				CHECK



MLI on a real card — lecture photo, data masked.



تشخيص البطاقة الألمانية

البيانات داخل الخامة لا فوقها: حبر نفاث وحفر ليزري، وشريحة تحمل نسخة رقمية.

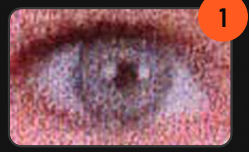




نموذج رسمي (MUSTER) — BMI / Personalausweisportal

الصورة ورقم الوثيقة

صورة ملونة ورقم الوثيقة بالحبر النفاث داخل خامة البطاقة.



بقية البيانات

حفر ليزري على الوجه والظهر.



الانتهاء ورقم CAN

حفر ليزري بارز يُحَس باللمس؛ CAN من 6 أرقام.



Identigram®

صورة هولوجرافية خضراء للحامل ونسر أحمر ثلاثي الأبعاد.



صورة الليزر المتغيرة

تاريخ الانتهاء أو الصورة حسب زاوية النظر (الظهر).



خيط الأمان

قابل للفحص آليًا ومُشخَّص برقم الوثيقة والاسم.



منطقة القراءة الآلية

3 أسطر MRZ على الظهر.



الشريحة اللاتلامسية

الصورة والبيانات وبصمتا إصبعين (إلزاميتان منذ 2 أغسطس 2021).



الخصوصية: تُحذف بصمات الأصابع لدى جهة التصنيع والجهة المختصة بعد تسليم البطاقة.

CHAPTER 06 · SECURITY FEATURES

WHO CAN CHECK IT, AND WITH WHAT?

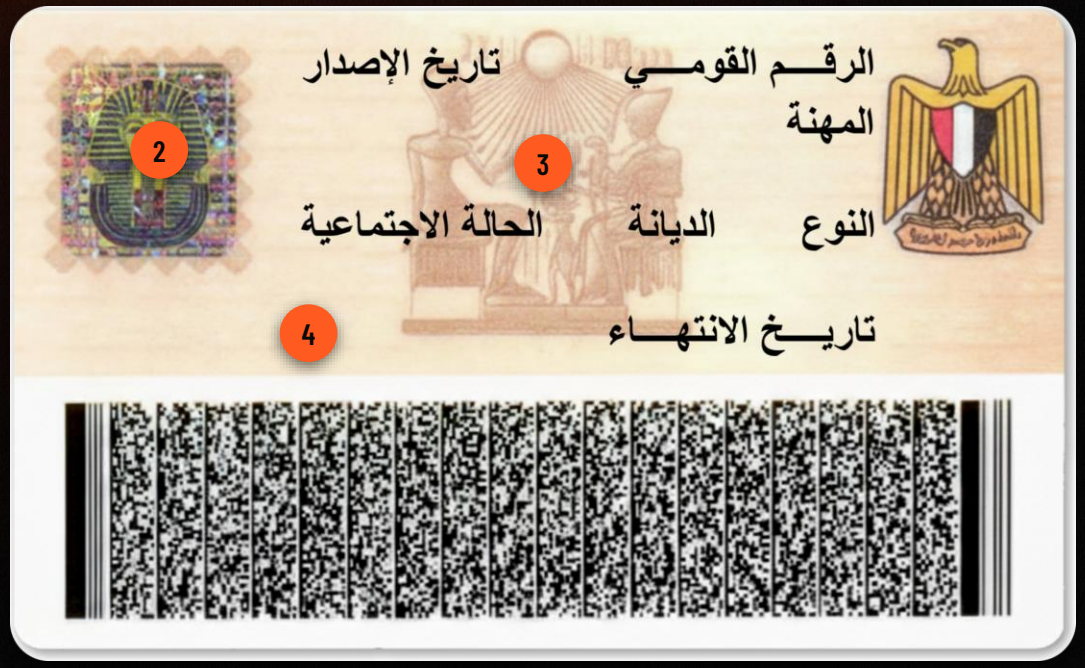
06

The lecture sorts the Egyptian card's features into four verification levels. We map Germany's official check methods onto the same ladder.

	EGYPT · LECTURE	GERMANY · BMI CHECK METHODS (OUR MAPPING)
1 **ANYONE** naked eye · touch · tilt	Multi Laser Image · Kinegram® · Rainbow printing · Relief "Egypt"	Identigram® · OVI logo · Tactile expiry & CAN · Variable laser image · Surface embossing
2 **SPECIALISTS** trained eye · 5× magnifier	Factory number · Visible microprint · 2D barcode	Guilloches · ± Microprint · Inkjet photo
3 **SPECIALISTS + TOOLS** UV lamp · magnifier · reader	Invisible UV microtext · Guilloche · UV-glowing eagle	UV eagle & lettering · UV fibres · Security thread · Address-label code · eID chip
4 **LABORATORY** production centre	Material marks · Intentional errors · Filter-only text	Not published

المستوى الأول: يفحصه أي شخص

علامات ظاهرة بجسم البطاقة تكفي فيها العين واللمس وتغيير الزاوية.



صور البطاقة: نموذج Wikimedia بلا بيانات شخصية. تكبير الصورة الليزرية من صورة المحاضرة بعد إخفاء البيانات.





الصورة الليزرية المتعددة Multi Laser Image

أسفل صورة المواطن، بارزة تُحس بالأصابع؛ يتبادل ظهور تاريخ الميلاد وشعار الجمهورية بتغيير زاوية النظر.



طابع الكينجرام KINEGRAM®

منفذ بظهر البطاقة يُرى منه رأس تمثال توت عنخ آمون بأبعاده المختلفة بتغيير زاوية النظر رأسيًا وأفقيًا.



الطباعة التدريجية Rainbow printing

لتصميم البطاقة من الخلف — من أعقد التقنيات الطباعية.



رسم توضيحي

طباعة أمنية بزوايا متعددة Relief

تُصمَّم ببرامج معقدة يصعب تزويرها، وتُقرأ منها كلمة «مصر» على التصميم الخلفي كاملًا.

BEYOND THE NAKED EYE: LEVELS 2–4

Egypt's remaining features need training, a tool — or the production centre's laboratory.

02 SPECIALISTS

TRAINED EYE · 5× MAGNIFIER



FACTORY NUMBER

Secret equation; unique per card; registered in the national ID database against the holder's name.



VISIBLE MICROPRINT

Lower front; read with a simple 5× magnifier: "Ministry of Interior – Civil Status Sector".



2D BARCODE

Back; holder data encrypted — decoded to compare with printed data and shared with other agencies.

03 SPECIALISTS + TOOLS

UV LAMP · MAGNIFIER



INVISIBLE UV MICROTEXT

Tiny lettering in inks visible only under UV: "Ministry of Interior – Civil Status Sector".



GUILLOCHE

Precise designs from software sold only to governments; continuous lines, not dots, under a magnifier.



UV-GLOWING INK

Visible to the naked eye yet glowing under UV — e.g. the eagle on the back.

04 LABORATORY

CARD PRODUCTION CENTRE

UNDISCLOSED

MATERIAL MARKS

Related to the nature of the materials used to print and manufacture the card.

UNDISCLOSED

INTENTIONAL ERRORS

Deliberate printing errors in confidential areas of the security design.

UNDISCLOSED

FILTER-ONLY TEXT

Writing visible only under certain types of filters.

Thumbnails show where each feature sits on the specimen — not the feature under magnification or UV.

ألمانيا: 13 علامة تأمين رسمية

ترقيم دليل وزارة الداخلية الاتحادية وطرق الفحص التي يحددها لكل علامة.





مواضع العلامات وفق دليل BMI (مايو 2024) — نموذج رسمي

الوجه ■ الظهر	نظر	عدسة	لمس	إمالة	ضوء علوي	ضوء مائل	UV	تطبيق
1 التشخيص: حبر نفاث + ليزر	●	●	○	○	●	○	○	○
2 أرقام ملموسة: الانتهاء وCAN	●	○	●	○	○	●	○	○
3 Identigram®	●	●	○	●	●	○	○	○
4 علامات UV بطباعة قزحية	●	○	○	○	○	○	●	○
5 حبر متغير بصريًا OVI	●	○	○	●	●	●	○	○
6 طباعة أمنية وجلوشيات	●	●	○	○	●	○	○	○
7 كتابة ميكرونية ±	●	●	○	○	●	○	○	○
8 بروز سطحي وخريطة ألمانيا	●	●	●	○	●	●	○	○
9 صورة الليزر المتغيرة	●	○	●	●	●	○	○	○
10 ألياف أمان تتألق بـ UV	●	○	○	○	○	○	●	○
11 خيط أمان مُشخَّص	●	●	○	●	●	○	○	○
12 ملصق تغيير العنوان	●	○	○	○	●	○	○	●
13 شعار eID	●	○	○	○	●	○	○	●
عدد العلامات	13	6	3	4	10	3	2	2

FOUR TESTS, TWO CARDS

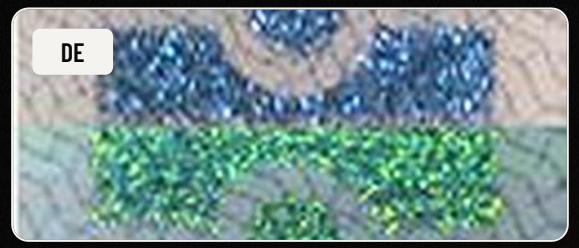
The same everyday checks reveal different features on each card.

TILT

CHANGE THE VIEWING ANGLE



Kinegram® (Tutankhamun) · Multi Laser Image · multi-angle relief



OVI logo (green ↔ blue) · Identigram® · variable laser image · thread

UV LIGHT

ULTRAVIOLET LAMP



Eagle glows under UV · invisible microtext (daylight image)



Eagle & multicolour lettering · security fibres

MAGNIFIER

SIMPLE LOUPE



Microprint at 5× · guilloche lines continuous, not dots



± microprint · guilloches · inkjet photo · embossing

TOUCH

RUN A FINGER OVER IT



Multi Laser Image, felt with the fingers (lecture photo, masked)



Tactile expiry & CAN · surface embossing · laser image

Germany's guide names eight check methods: visual, magnifier, touch, tilting, light from above, oblique light, UV and app (BMI 2024).

الطبقة الرقمية: باركود مطبوع أم شريحة؟

مصر تحمل البيانات مشفرة في باركود مطبوع؛ ألمانيا تضيف شريحة لاتلامسية وهوية إلكترونية.

مصر · باركود ثنائي الأبعاد PDF417

البطاقة ← قراءة الباركود ← فك التشفير ← مقارنة ونقل



يحمل الباركود بيانات المواطن مشفرة؛ بفك الشفرة تُقارن بالبيانات المقروءة بالعين وتُنقل إلكترونيًا لقواعد بيانات الجهات المستفيدة.

ألمانيا · شريحة لاتلامسية + eID

البطاقة ← قارئ أو هاتف ← رقم PIN ← هوية رقمية



تحفظ الشريحة الصورة والبيانات وبصمتي إصبعين؛ وللاستخدام عبر الإنترنت يلزم البطاقة ورقم PIN مع تحقق متبادل بشهادة رسمية.

	مصر	ألمانيا
وسيط البيانات	باركود مطبوع على الظهر (PDF417 — مصدر ثانوي)	شريحة لاتلامسية مدمجة (منذ 1 نوفمبر 2010)
المحتوى	بيانات المواطن الموجودة على البطاقة، مشفرة	الصورة والبيانات المطبوعة + بصمتا إصبعين
الهوية الإلكترونية	غير موثقة في المحاضرة	وظيفة eID مع PIN للخدمات الحكومية والتجارية
القياسات الحيوية	ضمن رؤية مستقبلية في المحاضرة	بصمتان إلزاميتان منذ 2 أغسطس 2021، تُحذفان بعد التسليم
القراءة	فك الشفرة ومقارنة البيانات	قارئ لاتلامسي أو هاتف وتطبيق؛ والملصق عبر تطبيق

SP1 · pp.15, 21 · WIKI-EG · BMI 2024 · PAP

EGYPT'S ROADMAP, GERMANY'S PRESENT

The lecture's future vision for the Egyptian card, checked item by item against the current German card.

	EGYPT · LECTURE ROADMAP	STATUS IN GERMANY	GERMANY · TODAY (2024 DESIGN)
01	UV rainbow effect — iridescent overlapping fluorescent inks	IN USE	Federal eagle and multicolour luminescent lettering in rainbow printing (BMI #4)
02	Embedded transparent hologram or Kinegram	COMPARABLE	Identigram®: holographic portrait, 3D eagle, kinematic structures (BMI #3)
03	Tactile cold-laser factory card number	COMPARABLE	Tactile laser-engraved expiry date and 6-digit CAN (BMI #2)
04	IR-reactive ink	NOT PUBLISHED	No infrared feature in the public BMI guide
05	Contactless smart-card technology	IN USE	Contactless chip since 1 November 2010 (PAP)
06	Many agencies' services on the card: health, social security, social insurance	COMPARABLE	eID online identity for digital government and business services (BMI, PAP)
07	Biometrics: fingerprints, iris, facial recognition	PARTLY	Facial image + 2 fingerprints on the chip (mandatory since 2 Aug 2021); iris not listed

No new Egyptian card design had been announced as of May 2026 (secondary source: Annahar fact-check). "Comparable" = similar purpose, different technology.

SP1 · pp.20–21 · BMI 2024 · PAP · NAH

07

التشطيب والمتانة

الطبقة الرابعة — وقد لا تكون ضرورية — ألواح شفافة أو بعلامات متغيرة بصريًا كالهولوجرام الشفاف، موضعية أو تغطي السطح كله، لزيادة التأمين وحماية البيانات من العبث.

مصمَّمة لتدوم طوال صلاحيتها

مبدأ المحاضرة: كل عناصر المستند متكاملة ومتساوية في المتانة طوال عمره.

7 سنوات

صلاحية البطاقة المصرية

مصدر ثانوي

10 سنوات

صلاحية البطاقة الألمانية — 6 سنوات قبل سن 24، دون تمديد

PAuswG §6

3–5 سنوات

العمر المتوقع لبطاقات PVC بحسب المحاضرة

SP2 · p.24

مصر — تشطيب موضعي

طابع كينجرام شفاف في منفذ على الظهر برأس توت عنخ آمون — لوح محدد الموقع والأبعاد.



ألمانيا — حماية السطح كله

Identigram® هولوجرافي، وطلاء حماية على السطح كله يمنع التلف في الاستخدام العادي، وبروز سطحي ملموس على الظهر.



من المحاضرة: عمر بطاقات PVC أقصر من بطاقات الهوية لضعف مقاومتها للحرارة والأحمال والثني والأشعة فوق البنفسجية؛ والبولي كربونات يميل إلى الهشاشة والتشقق مع كثرة الاستخدام.

SP2 · pp.11, 15, 21, 24 · PAuswG §6 · WIKI-EG · PAP

CHAPTER 08 · VERDICT — DESIGN FIRST

DESIGN & VISUAL IDENTITY

08

Design carries national identity — and much of the security.

	EGYPT	GERMANY
LANGUAGE	Arabic only, right-to-left; calligraphic title; data in Eastern Arabic numerals (lecture card).	Labels in German, English and French; Latin data in capitals; 3-line MRZ.
MOTIFS	Giza pyramids & Sphinx (front); pharaonic relief scene, Tutankhamun Kinegram, eagle emblem (back).	Federal eagle (front), Brandenburg Gate (back), EU flag with "DE"; map of Germany embossed.
PORTRAIT	One portrait, front left; the Multi Laser Image shows date of birth and emblem, not the face.	Portrait three times: inkjet colour photo, green holographic Identigram, variable laser image.

COLOUR

Sky blue · Pyramid ochre · Title green · Guilloche band · Back parchment · Card ground · Guilloche ochre · Header blue · EU blue · Laser black

Swatches sampled from the specimen images (screen colours, not ink specifications).



Specimens: Wikimedia (EG) · Personalausweisportal (DE)

جدول المقارنة: مصر وألمانيا

تكليف المحاضرة: التأمين · الخصائص · التصميم

		مصر · بطاقة تحقيق الشخصية	ألمانيا · Personalausweis
الخصائص	الجهة المصدرة	قطاع الأحوال المدنية · وزارة الداخلية	وزارة الداخلية الاتحادية · تصنيع Bundesdruckerei
	منذ	بطاقة بلاستيكية منذ 1995 (مصدر ثانوي)	بشريحة منذ 1 نوفمبر 2010 · التصميم الحالي 2 مايو 2024
	المقاس	بنسب ID-1 · لا مواصفة منشورة	ID-1 · 5.4 × 8.6 سم
	جسم البطاقة	بلاستيك · نوع البوليمر غير منشور رسميًا	بولي كربونات متعدد الطبقات + طلاء حماية
	الصلاحية	7 سنوات (مصدر ثانوي)	10 سنوات · 6 سنوات قبل سن 24
التصميم	اللغة	العربية فقط، من اليمين لليسار	الألمانية والإنجليزية والفرنسية
	الرموز	الأهرامات وأبو الهول · مشهد فرعوني · توت عنخ آمون · النسر	النسر الاتحادي · بوابة براندنبورغ · علم الاتحاد الأوروبي
	الصورة الشخصية	صورة واحدة؛ والصورة الليزرية تُظهر الميلاد والشعار	ثلاث: حبر نفاث، هولوجرافية، صورة ليزر
التأمين	الطباعة الأمنية	جلوشيات · طباعة تدريجية · Relief «مصر» · ميكرونية 5X	جلوشيات متعددة الألوان · ميكرونية ± · ضد النسخ · قزحية
	المتغير بصريًا	كينجرام (توت عنخ آمون) · الصورة الليزرية المتعددة	Identigram® · شعار OVI · صورة ليزر متغيرة
	علامات UV	نسر متألق · كتابة ميكرونية خفية	نسر وكتابة بطباعة قزحية · ألياف UV
	اللمس	الصورة الليزرية المتعددة البارزة	تاريخ الانتهاء وCAN البارزان · بروز سطحي
	التشخيص	الطريقة غير موثقة	صورة ورقم الوثيقة بالحبر النفاث · حفر ليزري
	الخامة والمعمل	علامات معملية: الخامات، أخطاء مقصودة، مرشحات	خيط أمان مُشخَّص · ألياف أمان
	القراءة الآلية	باركود ثنائي الأبعاد مشفر (PDF417) · رقم المصنع	MRZ من 3 أسطر · شريحة لاتلامسية
	الحيوية والإلكترونية	غير موثقة — ضمن رؤية المحاضرة المستقبلية	الوجه + بصمتان على الشريحة · eID برقم PIN
	الفحص	4 مستويات: الشخص العادي ← المتخصص ← الأدوات ← المعمل	8 طرق رسمية منها الإمالة وUV واللمس والتطبيق

THE ASSIGNMENT: EGYPT VS GERMANY

SECURITY · CHARACTERISTICS · DESIGN

		EGYPT · IDENTITY VERIFICATION CARD	GERMANY · PERSONALAUSWEIS
CHARACTERISTICS	Issuer	Civil Status Sector, Ministry of Interior	Federal Ministry of the Interior; made by Bundesdruckerei
	In use since	Plastic card since 1995 (secondary source)	Chip card since 1 Nov 2010; current design 2 May 2024
	Format	ID-1 proportions; no published specification	ID-1 · 8.6 × 5.4 cm
	Card body	Plastic; polymer not officially published	Multi-layer polycarbonate + protective lacquer
	Validity	7 years (secondary source)	10 years; 6 years under age 24
DESIGN	Language	Arabic only, right-to-left	German · English · French labels
	Motifs	Pyramids & Sphinx · pharaonic relief · Tutankhamun · eagle	Federal eagle · Brandenburg Gate · EU flag "DE"
	Portrait	One photo; the MLI shows birth date & emblem	Three: inkjet photo, holographic portrait, laser image
SECURITY	Security printing	Guilloche · rainbow printing · relief "Egypt" · microprint 5×	Multicolour guilloches · ± microprint · anti-copy · iris print
	Optically variable	Kinegram® (Tutankhamun) · Multi Laser Image	Identigram® · OVI logo · variable laser image
	UV features	UV-glowing eagle · invisible UV microtext	Eagle & lettering in rainbow UV print · UV fibres
	Tactile	Multi Laser Image, felt with the fingers	Tactile expiry & CAN · surface embossing
	Personalization	Method not documented	Inkjet photo & document no. · laser-engraved data
	Substrate & lab	Lab marks: materials, deliberate errors, filter-only text	Personalised security thread · security fibres
	Machine-readable	Encrypted 2D barcode (PDF417) · factory number	3-line MRZ · contactless chip
	Biometrics & eID	Not documented — part of the lecture's future vision	Face + 2 fingerprints on chip · eID with PIN
	Verification	4 levels: public → specialists → tools → laboratory	8 official methods incl. tilt, UV, touch, app

خمس نتائج



01 **فلسفة واحدة** كلتاهما تطبق «سهل التحقق، صعب الاستنساخ» بعلامات موزعة على مستويات فحص متعددة.

02 **مصر: التأمين في الطباعة** جلوشيات وطباعة تدريجية وReliefأحبار UV وكتابة ميكرونية، مع كينجرام وصورة ليزرية متعددة.

03 **ألمانيا: التأمين داخل الخامة** بولي كربونات، وبيانات بالحبر النفاث والحفر الليزري، وIdentigram، وخيط وألياف أمان.

04 **الفجوة رقمية** باركود مطبوع مقابل شريحة وبصمات وهوية إلكترونية؛ ورؤية المحاضرة لمصر تتجه نحو ما تطبقه ألمانيا.

05 **الشفافية** دليل ألماني رسمي بـ13 علامة وطرق فحصها، بينما لا تُنشر خامة البطاقة المصرية ولا طريقة تشخيصها.

الخلاصة: تعتمد البطاقة المصرية على الطباعة الأمنية والفحص متعدد المستويات، وتتقدم الألمانية في دمج البيانات داخل الخامة وفي الطبقة الرقمية؛ ورؤية المحاضرة لمصر تسير في الاتجاه نفسه.

SOURCES & CREDITS

Lectures are the primary source. Secondary sources are flagged on the slides; facts we could not verify were left out.

COURSE LECTURES

SP1	Security Printing, Lecture 1 — GDM5313, Dr. Rania Mohamed, ECU 2026/27 (23 pp.)
SP2	Security Printing, Lecture 2 (27 pp.)
PP1	Pre-Press Technologies, Lecture 1 — GDM5310 (27 pp.)
PP2	Pre-Press Technologies, Lecture 2 (35 pp.)

STANDARDS & LAW

ISO	ISO/IEC 7810 — Identification cards: physical characteristics
PAuswG	Personalausweisgesetz §6 — validity (gesetze-im-internet.de)

IMAGE CREDITS

EG	Wikimedia Commons, Egyptian_ID_Card.jpg, CC BY-SA 3.0 — field labels only
EG	Lecture photo (SP1) — personal data masked for this deck
DE	Specimens & macros: Personalausweisportal / BMI flyer, © BKA & Bundesdruckerei
ART	Diagrams, 3D renders and guilloche art: original work for this deck

GERMANY — OFFICIAL & INDUSTRY

BMI	BMI flyer — Security features of the German identity card, May 2024
PAP	Personalausweisportal (BMI) — German ID card: chip, eID, fingerprints, specimen
BDR	Bundesdruckerei — passport & ID card systems; ID card with online ID
REG	Regula Forensics — German ID card verification (secondary)
COV	Covestro — Makrofol® ID polycarbonate films (industry-general)
ENG	Plastemart / The Engineer — colour-personalised PC cards (industry-general)

EGYPT — SECONDARY

WIKI-EG	Wikipedia — Egyptian National Identity Card (validity, number structure, PDF417)
HRW	Human Rights Watch, 2007 (via ecoi.net) — plastic ID cards since 1995
NAH	Annahar FactCheck, May 2026 — no new Egyptian card design announced

Full URLs, access notes and a claim-by-claim register are in the research folder (sources.md · claims-register.md · coverage-matrix.csv).

نهاية العرض

شكرًا لكم.
أسئلة؟



سهلة التحقق، صعبة الاستنساخ — بطاقتان تحكيان قصة الطباعة الآمنة من جسم البطاقة حتى الشريحة.

إعداد	إشراف	المقرر
[اسم الطالب / الطلاب]	د. رانيا محمد	الطباعة الآمنة GDM5313

ظهر البطاقتين: نموذج Wikimedia (مصر) · نموذج BMI الرسمي (ألمانيا)